

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২
টেকনোলজি : ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স
(বিষয় কোড : ২৬৮৩৩)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। UJT কে সুইচিং ডিভাইস বলা হয় কেন?
- ২। ব্রেক ওভার ভোল্টেজ কী?
- ৩। ফ্লাই ভুইল ডায়োডের কাজ কী?
- ৪। চপারের কাজ কী?
- ৫। Inverter কয় প্রকার ও কী কী?
- ৬। কম্পারেটর কী?
- ৭। DIAC কী?
- ৮। পূর্ণরূপ লেখ : MOSFET ও SMPS.
- ৯। স্ট্যান্ড অফ রেশিও কী?
- ১০। SCR Turn Off করার শর্ত কী?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। বেসিক পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১২। DIAC ও TRIAC-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। সাইক্লো-কনভার্টারের প্রয়োগক্ষেত্রগুলো উল্লেখ কর।
- ১৪। MOSFET ও IGBT-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৫। IPS-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

- ১৬। Op-Amp-এর ব্যবহার লেখ।
১৭। কন্ট্রোল রেকটিফায়ারের ব্যবহার লেখ।
১৮। ডাই ইলেকট্রিক হিটিং-এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
১৯। চপারের মূলনীতি লেখ।
২০। SCR-এর ট্রানজিস্টর সমতুল্য বর্তনী অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। GTO-এর টার্ন অন ও টার্ন অফ পদ্ধতি চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।
২২। ভোল্টেজ স্টেপ ডাউন চপারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
২৩। ব্লক ডায়াগ্রামসহ SMPS-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
২৪। UJT রিলাক্সেশন অসিলেটর সার্কিট অঙ্কনপূর্বক-এর মূলনীতি বর্ণনা কর।
২৫। পাওয়ার ডায়োডের গঠন বর্ণনা কর।
২৬। Non-inverting amplifier-এর ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $A = 1 + \frac{R_A}{R_m}$
২৭। চিত্রসহ UPS-এর কার্যনীতি বর্ণনা কর।